



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 10 · Mini-sistema integrador del Corte 2

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	10 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Integrar todos los mecanismos del Corte 2 en un diseño coherente.
- Elegir cada mecanismo según la relación del problema.
- Verificar el comportamiento polimórfico.

1. Enunciado

Diseña e implementa un mini-sistema de **medios reproducibles** (o un dominio equivalente):

1. Clase **abstracta** Medio con `duracion()` abstracto y algún método concreto común.
2. Subclases Cancion y Video que implementen `duracion()` (**herencia + sobrescritura**).
3. Interfaz Reproducible (`reproducir()`) implementada por ambas (**capacidad**).
4. Clase Playlist que **tenga** una lista de Medio (**composición**) y calcule `duracionTotal()` y `reproducirTodo()` (**polimorfismo**).
5. Main que arme una playlist con varios medios, la reproduzca e informe la duración total.

2. Requisitos

- Herencia + abstracción + interfaz + polimorfismo + composición, todos presentes y **justificados** en el README (qué relación motivó cada uno).
- Uso polimórfico real (recorrer `List<Medio>`).
- `@Override` donde corresponde.



3. Cómo entregar (por GitHub)

Las entregas se realizan en **tu fork del repositorio de la clase**, dentro de la carpeta de esta semana. Si nunca has usado GitHub, sigue el **[Manual de Entrega por GitHub](https://code-corhuila.github.io/ova-web/manuales/Manual-Entrega-GitHub.pdf)** paso a paso.

1. Haz **fork** del repositorio de la clase (enlace dado por el docente) y **clónalo**.
2. Coloca tu entrega en la carpeta **`10-week/`** correspondiente a esta semana.
3. Sube los cambios: `git add . · git commit -m "Entrega semana 10" · git push` (abre un *Pull Request* si el docente lo pide).
4. Verifica que tienes tu **repo de perfil** con el bloque **CONFIG** (FULL_NAME + GITHUB_USER); sin él, tus entregas no se detectan.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Herencia abstracción +	Correctas justificadas y	Con detalles	Fallan	25
Interfaz (capacidad)	Correcta	Parcial	Ausente	15
Composición (Playlist)	Correcta	Parcial	Falla	25
Polimorfismo (recorrido)	Correcto	Con detalles	Ausente	20
README (relaciones justificadas)	Claro y completo	Básico	Ausente	15

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).